Lucrare de laborator

Tema: Sistem de prelucrare a datelor GPS

Scopul lucrării este de a înțelege cum funcționează sistemul de poziționare globală GPS și de a realiza o aplicație mobile care să afișeze aceste informații.

➢ Etape:

Etapele de realizare a proiectului sunt:

- achiziția și prelucrarea datelor GPS provenite de la modulul telefonului GSM;
- Prelucrarea locală a datelor și afișarea acestora;
- Afișarea datelor prelucrate pe telefon mobil folosind o interfață simplă realizată în Android Studio, MIT App Inventor.

Datele preluate de la GPS minime care vor fi afișate includ:

- Longitudine
- Latitudine
- Ora
- Data
- Număr sateliți
- Alte informații recepționate de modului GPS.

Toate datele vor fi afișate pe ecranul unui telefon mobil într-o aplicație realizată de către student. Un exemplu de interfață este cea din Figura 1.

Figura 1. Exemplu de interfață telefon mobil

➢ Documentație:

Documentația proiectului care va fi de tip **Application Note** va conține fișierele următoare:

- Detalii legate de aplicația integrată. (.document Word)
- Aplicația .apk sau .exe (fisier.apk sau fisier.exe)
- Codul aplicației explicat în detaliu.
- Prezentare .ppt care să prezinte workflow-ul urmat.

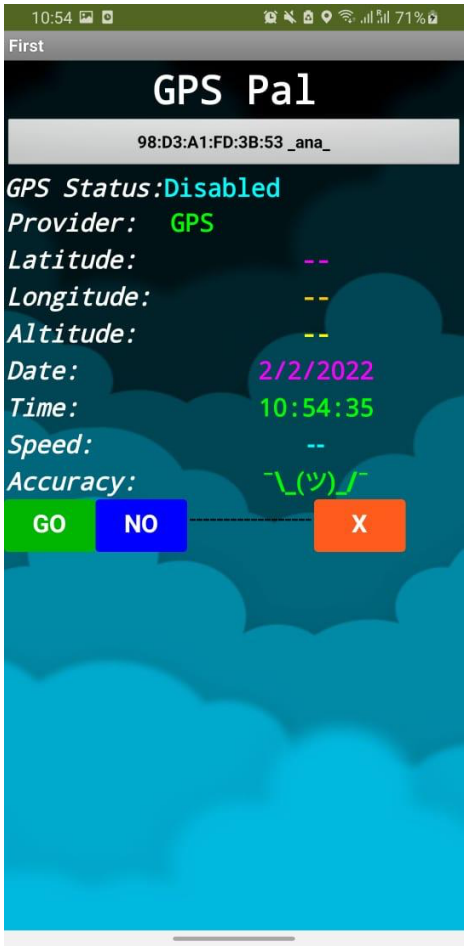
➢ Prezentarea proiectului:

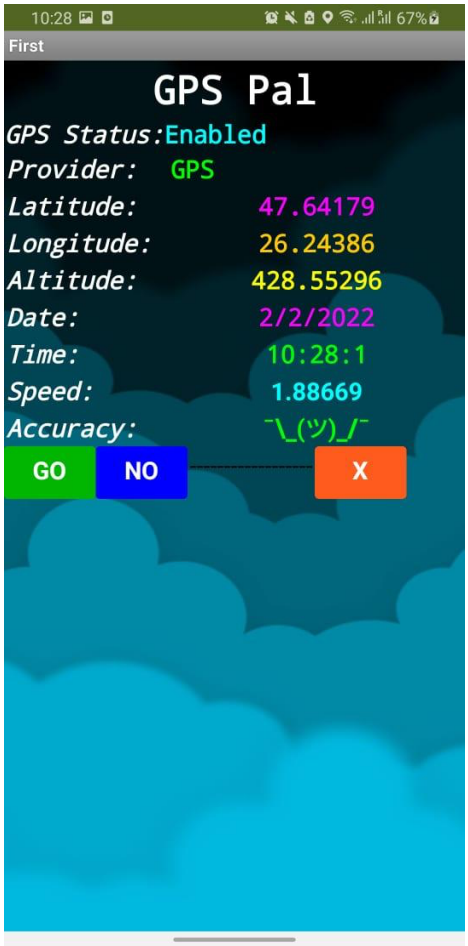
Prezentarea proiectului va fi realizată prin explicarea și demonstrarea funcționalității aplicației.

Documentația predată include:

- Aplicația APK;
- Documentul Word;
- Prezentarea ppt.

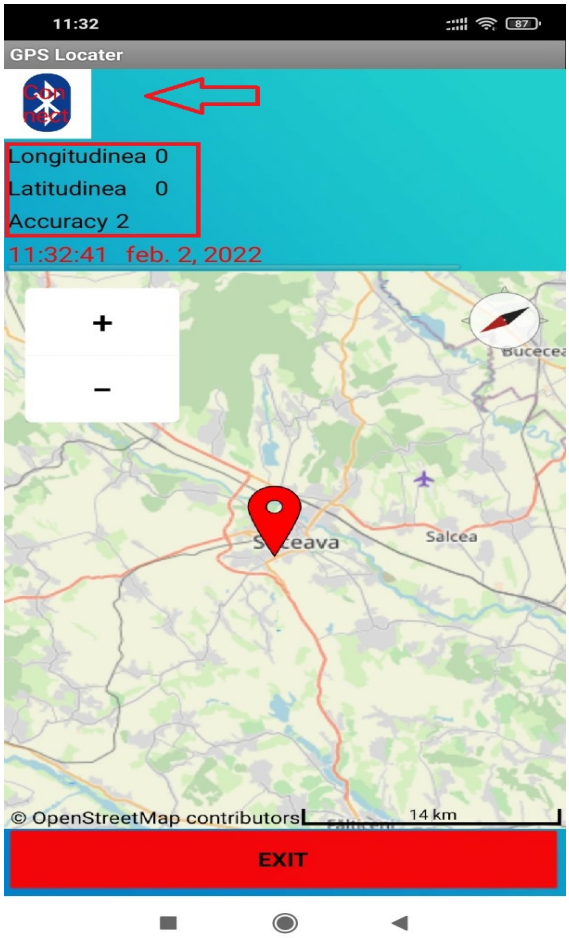
Exemple interfețe dezvoltate:

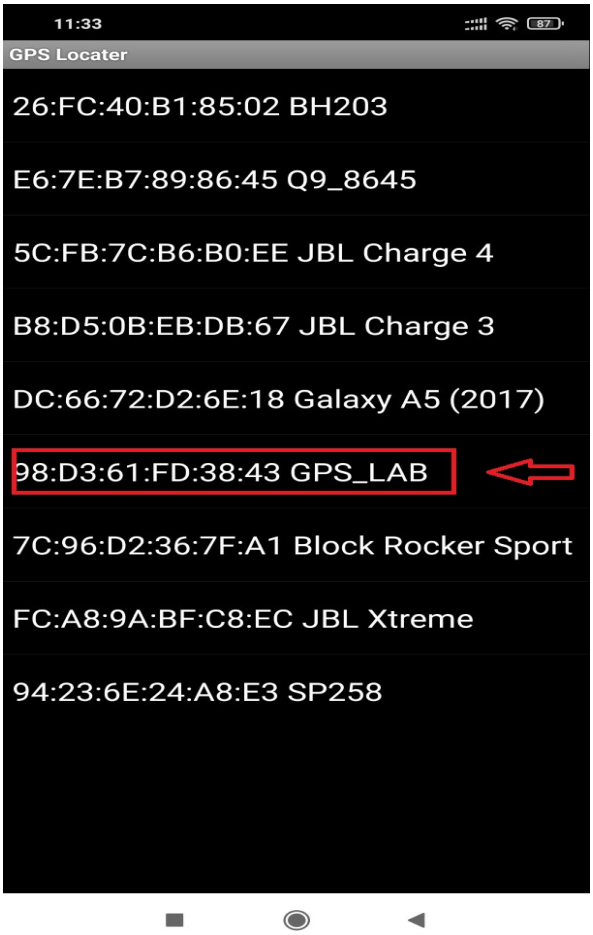




11:33
Home Page
SCAN
Paired devices
Scanned devices
GE

11:30
Home Page
STOP SCAN
Paired devices
Scanned devices
Name: GPS_LAB
Device address: 98:D3:61:FD:38:43
Device id: 98:D3:61:FD:38:43
Device class: 7936
Name: Unnamed
Device address: 50:4E:66:53:CA:9B
Device id: 50:4E:66:53:CA:9B
Device class: 7936
Name: DESKTOP-0I2CJH4
Device address: 74:D8:3E:CF:1A:F1
Device id: 74:D8:3E:CF:1A:F1
Device class: 268
Name: LAPTOP-F1QBBMT3
Device address: D4:D2:52:74:A3:EB
Device id: D4:D2:52:74:A3:EB
Device class: 268
Name: Unnamed
Device address: 4C:18:A5:FC:1C:38
GE


11:32
GPS Locater
Longitudinea 0
Latitudinea 0
Accuracy 2
11:32:41 feb. 2, 2022
+
–
Salcea
© OpenStreetMap contributors
14 km
EXIT


11:33
GPS Locater
26:FC:40:B1:85:02 BH203
E6:7E:B7:89:86:45 Q9_8645
5C:FB:7C:B6:B0:EE JBL Charge 4
B8:D5:0B:EB:DB:67 JBL Charge 3
DC:66:72:D2:6E:18 Galaxy A5 (2017)
98:D3:61:FD:38:43 GPS_LAB
7C:96:D2:36:7F:A1 Block Rocker Sport
FC:A8:9A:BF:C8:EC JBL Xtreme
94:23:6E:24:A8:E3 SP258